

UNIVERSIDAD MESOAMERICA
Carrera de Ingeniería en Sistemas



Curso: Programación III

Catedrático: Jonathan Obed García Osuna

Practia.No.1

Nombres: Andres Hernández Maldonado y Chris Jeryko Djorkhaelff Pérez López

Carné: 202325502, 202325514

Nueva Guatemala de la Asunción, 18 de Abril de 2024

Introducción

En el siguiente escrito encontrara como se realizó el proyecto de programación, como la estructura, el funcionamiento y los retos a superar del mismo.

En el siguiente proyecto se solicitó realzar un programa de reservación de asientos con la condición de guardar los datos en un archivo XML, toco realizar una investigación propia para poder crear y utilizar los datos del archivo xml, esto se explicará más adelante, ya que en mi opinión esto haría el trabajo mucho más fácil y resumido, pero se logró hacer.

La experiencia durante la creación de este proyecto, es agridulce, si bien es gratificante ver como el proyecto fue formándose de a pocos y ver que las ideas propias a la hora de crear soluciones para los distintos requisitos lograban funcionar, era muy estresante ya que algunos errores o problemas tomaban incluso horas en solucionarse, sin más lo dejo querido lector con la experiencia completa de la realización del proyecto.

Análisis

El programa consta de reservación de asientos el cual consta de dos tipos de clases y hace la reservación tomando en cuenta la clase del usuario, se utilizó ciclos for, if. while, de while, para llevar cada proceso a cabo de una manera ordenada.

Entradas:

- El programa recibe las siguientes entradas:
- Selección del usuario en el menú principal (opciones 2 tipos de clases).
- Cantidad de asientos solicitados, tipo de asiento.
- Usuario, CUI.
- Respuesta del usuario para visualizar la tabla de amortización del crédito.

Salidas:

- El programa produce las siguientes salidas:
- Fecha de reservación, asiento(s), Nombre y CUI.
- Archivo XML .

Procesos:

- Pide clase de usuario.
- Cuantos asientos desea reservar.
- Desea que sea manual o automatico.
- Pide nombre, CUI por cada asiento reservado
- Lleva maletas.
- Desea reservar otros asientos.

Restricciones:

- Ingresar correctamente la clase del usuario.
- Al intentar reservar un asiento ya reservado pide que elija otro.
- Que cumpla con las peticiones al ingresar el CUI.
- Si lleva maleta.

ANEXOS

```
using System.Threading.Tasks;

namespace Practia.No._2ahorasi
{
    7 referencias
    internal class Asiento
    {
        11 referencias
        public bool Ocupado { get; set; }
        4 referencias
        public string Nombre { get; set; }
        4 referencias
        public string CUI { get; set; }
        4 referencias
        public bool LlevaMaleta { get; set; }

        1 referencia
        public Asiento()
        {
            Ocupado = false;
            Nombre = "";
            CUI = "";
            LlevaMaleta = false;
        }
    }

    bool salir = false;
    while (!salir)
    {
        Console.WriteLine("\nMenú:");
        Console.WriteLine("1. Mostrar asientos disponibles");
        Console.WriteLine("2. Reservar asientos");
        Console.WriteLine("3. Contar asientos ocupados en clase de negocios");
        Console.WriteLine("4. Contar asientos ocupados en clase económica");
        Console.WriteLine("5. Guardar asientos reservados");
        Console.WriteLine("6. Salir");

        Console.Write("Seleccione una opción: ");
        int option;
        if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out option))
        {
            Console.WriteLine("Opción no válida. Por favor, seleccione un número del 1 al 6.");
            continue;
        }

        switch (option)
        {
            case 1:
                // Llama al método para mostrar asientos disponibles
                Console.Write("¿Qué tipo de asiento desea ver? (Negocios/Económico): ");
                string tipoAsiento1 = Console.ReadLine();
                RegistroAsientos.MostrarAsientosDisponibles(tipoAsiento1);
                break;
            case 2:
                // Llama al método para reservar asientos
                Console.Write("¿Qué tipo de asiento desea reservar? (Negocios/Económico): ");
                string tipoAsiento2 = Console.ReadLine();
                Console.Write("¿Cuántos asientos desea reservar? ");
                if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int cantidad))
```

on problems

Línea: 64 Carácter: 73 SPC CR

1 referencia

```
internal class GestorReservas
```

```
{  
    private static string outputPath = "reserva/output.xml";
```

1 referencia

```
public static void GuardarReservas(Asiento[,] asientos)
```

```
{
```

```
    XElement root = new XElement("reserva");
```

```
    for (int i = 0; i < asientos.GetLength(0); i++)
```

```
    {
```

```
        for (int j = 0; j < asientos.GetLength(1); j++)
```

```
        {
```

```
            Asiento asiento = asientos[i, j];
```

```
            if (asiento.Ocupado)
```

```
            {
```

```
                XElement asientoElement = new XElement("asiento",
```

```
                    new XElement("identificador", $"{(char)('A' + i)}{j + 1}"),
```

```
                    new XElement("nombre", asiento.Nombre),
```

```
                    new XElement("cui", asiento.CUI),
```

```
                    new XElement("maleta", asiento.LlevaMaleta ? "true" : "false"),
```

```
                    new XElement("fecha", DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm"))
```

```
                );
```

```
                root.Add(asientoElement);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(outputFilePath)); // Ensure the directory exists
```

```
    root.Save(outputFilePath);
```

```
    Console.WriteLine($"Reservas guardadas en {outputFilePath}");
```

```
}
```

0 referencias

```
public static void CargarReservas(Asiento[,] asientos)
```

```
{
```

```
    string inputFilePath = "reserva/input.xml";
```

```
    int successCount = 0;
```

```
    int errorCount = 0;
```

```
    Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNow();
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        XElement root = XElement.Load(inputFilePath);
```

```
        foreach (XElement asientoElement in root.Elements("asiento"))
```

```
        {
```

```
            try
```

```
            {
```

```
                string identificador = asientoElement.Element("identificador").Value;
```

```
                int fila = identificador[0] - 'A';
```

```
                int columna = int.Parse(identificador.Substring(1)) - 1;
```

```
                asientos[fila, columna].Nombre = asientoElement.Element("nombre").Value;
```

```
                asientos[fila, columna].CUI = asientoElement.Element("cui").Value;
```

```
                asientos[fila, columna].LlevaMaleta = asientoElement.Element("maleta").Value.ToBoolean();
```



```
{
    try
    {
        string identificador = asientoElement.Element("identificador").Value;
        int fila = identificador[0] - 'A';
        int columna = int.Parse(identificador.Substring(1)) - 1;

        asientos[fila, columna].Nombre = asientoElement.Element("nombre").Value;
        asientos[fila, columna].CUI = asientoElement.Element("cui").Value;
        asientos[fila, columna].LlevaMaleta = asientoElement.Element("maleta").Value.ToLower();
        asientos[fila, columna].Ocupado = true;
        successCount++;
    }
    catch
    {
        errorCount++;
    }
}
catch (Exception e)
{
    Console.WriteLine($"Error al cargar el archivo: {e.Message}");
}

stopwatch.Stop();
Console.WriteLine($"Carga completada: {successCount} asientos cargados con éxito, {errorCount} erro
Console.WriteLine($"Tiempo de carga: {stopwatch.ElapsedMilliseconds} ms");
```